

Résumé Complet - Administration Unix

Note importante

Les parties suivantes sont exclues de ce résumé :

- L'intégration dans les réseaux (TP5)
- LVM (TP8)
- RAID (TP9)
- Sauvegarde et restauration (TP10)
- Quotas

Table des matières

1	Introduction et Généralités	5
1.1	Histoire d'Unix	5
1.2	Linux : Définition	5
1.3	Caractéristiques de Linux	5
1.4	Architecture d'un système Linux	5
1.5	Le Shell	5
2	Standard de Hiérarchie des Systèmes de Fichiers (FHS)	5
2.1	Définition	5
2.2	Répertoires principaux	6
2.2.1	/bin, /sbin, /lib	6
2.2.2	/dev	6
2.2.3	/etc	6
2.2.4	/usr	6
2.2.5	/var	6
2.2.6	/proc	6
2.2.7	Autres répertoires	7
3	Démarrage et Arrêt du Système Linux	7
3.1	Processus de démarrage	7
3.2	BIOS vs UEFI	7
3.3	Chargeur de démarrage (BootLoader)	7
3.4	InitRamFs (Initial RAM Disk)	7
3.5	Gestionnaires de services	8
3.5.1	SysVinit	8
3.5.2	Systemd	8
3.6	Arrêt du système	8
3.7	Gestion des services	9
3.8	Dépannage et journalisation	9
4	Gestion des Paquetages	9
4.1	Notion de paquetage	9
4.2	Formats de paquetages	9
4.3	Paquetage RPM	9
4.4	Gestionnaire de paquets YUM	10
4.5	Gestionnaire de paquets DNF	10
4.6	Dépôts de paquetages	10
5	Gestion des Utilisateurs	11
5.1	Types de comptes utilisateurs	11
5.2	Fichiers d'enregistrement	11
5.3	Structure de /etc/passwd	11
5.4	Structure de /etc/shadow	11
5.5	Commandes de gestion des utilisateurs	11
5.5.1	Création	11
5.5.2	Modification	12
5.5.3	Suppression	12

5.5.4	Gestion des mots de passe	12
5.6	Gestion des groupes	12
5.6.1	Création et modification	12
5.6.2	Gestion des membres	13
5.7	Droits d'accès	13
5.7.1	Permissions traditionnelles	13
5.7.2	Modification des permissions	13
5.7.3	Changement de propriétaire	13
5.8	Gestion des privilèges : sudo	13
6	Gestion des Disques et Systèmes de Fichiers	14
6.1	Types de disques	14
6.2	Partitionnement	14
6.2.1	MBR vs GPT	14
6.2.2	Organisation des disques sous Linux	14
6.2.3	Commandes d'information	14
6.2.4	Création de partitions	14
6.3	Systèmes de fichiers	14
6.3.1	Définition	14
6.3.2	Systèmes de fichiers GNU/Linux	15
6.3.3	Initialisation (formatage)	15
6.4	Représentation des fichiers sur disque	15
6.4.1	Concepts	15
6.4.2	Inode	15
6.4.3	Liens	15
6.5	Montage d'une partition	16
6.5.1	Commandes	16
6.5.2	Fichier /etc/fstab	16
6.6	Gestion de l'espace Swap	16
6.6.1	Définition	16
6.6.2	Configuration	16
6.6.3	Commandes	16
7	Sécurité sous Linux	16
7.1	ACLs : Liste de Contrôle d'Accès	16
7.1.1	Définition	16
7.1.2	Commandes	17
7.1.3	ACLs par défaut	17
7.1.4	Masque	17
7.2	Droits spéciaux	17
7.2.1	Setuid	17
7.2.2	Setgid	17
7.2.3	Sticky Bit	17
7.3	SELinux : Security-Enhanced Linux	18
7.3.1	Introduction	18
7.3.2	DAC vs MAC	18
7.3.3	Concepts SELinux	18
7.3.4	Contexte SELinux	18
7.3.5	Modes de fonctionnement	18

7.3.6	Commandes	19
7.3.7	Configuration	19
7.3.8	Exemples de types SELinux	19
8	Gestion des Processus	19
8.1	Notions de base	19
8.2	États d'un processus	19
8.3	Commandes de visualisation	20
8.3.1	ps (Process Status)	20
8.3.2	top et htop	20
8.3.3	pstree	20
8.4	Exécution de processus	20
8.4.1	Foreground et Background	20
8.4.2	Gestion des jobs	20
8.5	Signaux	21
8.5.1	Définition	21
8.5.2	Signaux courants	21
8.5.3	Commandes	21
8.6	Priorités et nice	21
8.7	Monitoring système	21
8.7.1	Mémoire	21
8.7.2	CPU et I/O	22
8.7.3	Processus et ressources	22
9	Tâches Planifiées	22
9.1	Cron	22
9.1.1	Définition	22
9.1.2	Format crontab	22
9.1.3	Exemples crontab	23
9.1.4	Commandes crontab	23
9.1.5	Fichiers et répertoires	23
9.2	at : tâches ponctuelles	23
9.3	systemd timers	23
10	Variables d'Environnement et Shell	24
10.1	Variables d'environnement	24
10.1.1	Définition	24
10.1.2	Variables importantes	24
10.1.3	Commandes	24
10.1.4	Fichiers de configuration	24
10.2	Redirections et pipes	24
10.2.1	Redirections	24
10.2.2	Pipes	25
10.3	Alias et fonctions shell	25
10.3.1	Alias	25
10.3.2	Fonctions shell	25

11 Recherche de Fichiers	25
11.1 find : recherche avancée	25
11.1.1 Syntaxe de base	25
11.1.2 Critères de recherche	25
11.1.3 Actions	26
11.1.4 Exemples pratiques	26
11.2 locate : recherche rapide	26
11.3 which, whereis, type	26

1 Introduction et Généralités

1.1 Histoire d'Unix

- **1969** : Création d'UNIX par Ken Thompson aux laboratoires Bell
- **1973** : Réécriture complète en langage C par Denis Ritchie
- **1974** : AT&T propose les premières licences aux universités
- **Années 80** : Clonage d'UNIX par d'autres constructeurs (ULTRIX, BSD, AIX)
- **1983** : Lancement du projet GNU par Richard Stallman
- **1991** : Création du noyau Linux par Linus Torvalds

1.2 Linux : Définition

Linux est le noyau d'un OS de type Unix, initié par Linus Torvalds en 1991. Il désigne un OS comparable à Windows ou Mac OS composé de nombreux logiciels libres.

1.3 Caractéristiques de Linux

- Code source disponible (licence GPL)
- Système multitâche et multi-utilisateur
- Multi-plateforme (Intel x86, Sun Sparc, etc.)
- Gestion du multiprocesseur (SMP)
- Compatible POSIX
- Gestion des consoles virtuelles
- Implémentation complète de la pile TCP/IP
- Interface graphique X-Window

1.4 Architecture d'un système Linux

Trois couches :

1. **Couche physique** : périphériques + BIOS
2. **Couche système** : kernel et processus
3. **Couche interface** : shell + X-Window

1.5 Le Shell

Le Shell est l'interpréteur de commande, interface entre l'utilisateur et l'OS. Types de shell disponibles : bash (sh), csh, ksh, zsh, etc.

2 Standard de Hiérarchie des Systèmes de Fichiers (FHS)

2.1 Définition

Le FHS (Filesystem Hierarchy Standard) définit l'arborescence et le contenu des principaux répertoires des systèmes de fichiers Linux/Unix.

2.2 Répertoires principaux

2.2.1 /bin, /sbin, /lib

- /**bin** : exécutables pour tous les utilisateurs (ls, cp, mv, vi, bash)
- /**sbin** : exécutables pour administration (shutdown, ifconfig, fsck)
- /**lib** : bibliothèques partagées (shared libraries)

2.2.2 /dev

Contient des fichiers spéciaux (device files) correspondant aux périphériques.

- Block device files (disques)
- Character device files (terminaux)
- Commande : **mknod** pour créer des fichiers spéciaux

2.2.3 /etc

Contient les fichiers et scripts de configuration des différents services :

- /etc/X11 : configuration X-window
- /etc/rc.d : scripts de démarrage
- /etc/cron : tâches périodiques
- /etc/skel : fichiers à recopier pour nouveaux utilisateurs
- /etc/sysconfig : configuration des périphériques

2.2.4 /usr

Unix System Resources - programmes et utilitaires non indispensables :

- /usr/bin, /usr/sbin, /usr/lib : équivalents de /bin, /sbin, /lib
- /usr/etc : fichiers de configuration (rarement utilisé)
- /usr/include : fichiers .h pour le compilateur C
- /usr/local : arborescence propre à la machine
- /usr/share : fichiers indépendants de l'architecture
- /usr/src : sources

2.2.5 /var

Fichiers dont la taille peut croître :

- /var/lock : fichiers de verrouillage
- /var/log : journaux du système
- /var/spool : files d'attentes (cron, lpd, mail)
- /var/run : fichiers contenant les PID des services

2.2.6 /proc

Pseudo-système de fichiers utilisé comme interface avec les structures de données du noyau. Fichiers virtuels créés dynamiquement en mémoire.

2.2.7 Autres répertoires

- **/boot** : fichiers utiles pour le chargeur et noyaux Linux
- **/home** : espaces privés des utilisateurs
- **/mnt** : points de montage des partitions externes
- **/media** : points de montage des unités amovibles
- **/tmp** : fichiers temporaires
- **/root** : espace de travail de l'administrateur
- **/lost+found** : fichiers perdus et récupérés par fsck

3 Démarrage et Arrêt du Système Linux

3.1 Processus de démarrage

1. Power on
2. BIOS/UEFI
3. BootLoader (GRUB)
4. Linux Kernel
5. Processus PID 1 (init/systemd)
6. System Ready

3.2 BIOS vs UEFI

- **BIOS** : Basic Input Output System, situé sur la ROM de la carte mère
- **UEFI** : Unified Extensible Firmware Interface, remplace le BIOS
 - Interface graphique à fenêtre
 - Accès à Internet
 - Support GPT (partitions > 2TB)
 - Architecture modulaire

3.3 Chargeur de démarrage (BootLoader)

- **GRUB** : GRand Unified Bootloader (version 2)
- Fichiers GRUB2 :
 - `/etc/default/grub` : paramètres du menu
 - `/etc/grub.d/` : scripts de création du menu
 - `/boot/grub2/grub.cfg` : fichier de configuration final (généré automatiquement)
- Commande : `grub2-mkconfig` pour régénérer `grub.cfg`

3.4 InitRamFs (Initial RAM Disk)

- Système de fichiers racine temporaire
- Contient les pilotes nécessaires pour accéder au système de fichiers racine
- Chargé en mémoire par le bootloader
- Permet de monter le "vrai" système de fichiers racine

3.5 Gestionnaires de services

3.5.1 SysVinit

- Processus `/sbin/init` (PID = 1)
- Niveaux d'exécution (runlevels) :
 - 0 : arrêt
 - 1 : mode utilisateur unique (maintenance)
 - 3 : mode multi-utilisateurs complet (texte)
 - 5 : mode multi-utilisateurs graphique
 - 6 : redémarrage
- Fichier `/etc/inittab` : configuration
- Répertoires `/etc/rc.d/rcX.d` : scripts par niveau

3.5.2 Systemd

- Remplace `/sbin/init`
- Notion d'unité (service, target, mount, socket)
- Répertoires :
 - `/usr/lib/systemd/system` : unités système par défaut
 - `/etc/systemd/system` : unités personnalisées
- Commandes principales :
 - `systemctl status service` : état d'un service
 - `systemctl start/stop/restart service` : contrôle
 - `systemctl enable/disable service` : activation au boot
 - `systemctl mask/unmask service` : bloquer/débloquer
- Cibles (targets) remplacent les runlevels :
 - `poweroff.target` (runlevel 0)
 - `rescue.target` (runlevel 1)
 - `multi-user.target` (runlevel 3)
 - `graphical.target` (runlevel 5)
 - `reboot.target` (runlevel 6)

3.6 Arrêt du système

- `systemctl poweroff` : arrêt et hors-tension
- `systemctl halt` : arrêt sans hors-tension
- `systemctl reboot` : redémarrage
- `systemctl suspend` : suspension (RAM)
- `systemctl hibernate` : hibernation (disque)
- `shutdown [OPTION] [HEURE] [MESSAGE]` : arrêt programmé

3.7 Gestion des services

- `systemctl status service` : état détaillé
- `systemctl is-active service` : vérifier si actif
- `systemctl is-enabled service` : vérifier activation au boot
- `systemctl daemon-reload` : recharger configuration
- `journalctl -u service -f` : logs en temps réel

3.8 Dépannage et journalisation

- `journalctl` : afficher tous les logs
- `journalctl -f` : suivre les nouveaux logs
- `journalctl -b` : logs du démarrage actuel
- `journalctl -b -1` : logs du démarrage précédent
- `journalctl -u service` : logs d'un service
- `journalctl -p err` : logs d'erreur et supérieurs
- `journalctl -since "1 hour ago"` : logs depuis 1 heure

4 Gestion des Paquetages

4.1 Notion de paquetage

Un paquet est un fichier archive contenant le logiciel à installer et des règles d'installation :

- Gestion des dépendances
- Pré-installation et post-installation
- Informations complémentaires (nom, version, description)

4.2 Formats de paquetages

- **tar** : format ancien, sources et binaires
- **rpm** : RedHat Package Manager (RedHat, SUSE, Fedora)
- **deb** : Debian Package (Debian, Ubuntu, Mint)

4.3 Paquetage RPM

- Outil RPM : Redhat Package Manager
- Base de données : `/var/lib/rpm/`
- Commandes principales :
 - `rpm -i fichier_paquetage` : installer
 - `rpm -e nom_du_paquetage` : désinstaller
 - `rpm -U fichier_paquetage` : mettre à jour
 - `rpm -qa` : lister tous les packages installés

- `rpm -q package` : version installée
- `rpm -qi package` : informations sur un package
- `rpm -ql package` : liste des fichiers installés
- `rpm -qf nom_du_fichier` : package auquel appartient un fichier
- `rpm -V package` : vérification
- `rpm -K package.rpm` : vérifier signature

4.4 Gestionnaire de paquets YUM

Yellowdog Updater Modifier - surcouche de RPM gérant téléchargements et dépendances.

Commandes principales :

- `yum list all` : lister tous les paquetages disponibles
- `yum list installed` : lister les paquetages installés
- `yum info package` : informations sur un paquetage
- `yum search mot_clé` : rechercher des paquetages
- `yum install package` : installer
- `yum check-update` : mises à jour disponibles
- `yum update [package]` : mettre à jour
- `yum remove package` : désinstaller
- `yum provides fichier` : chercher un paquet contenant un fichier
- `yum clean all` : vider le cache
- `yum makecache` : mettre à jour la liste des packages
- `yum grouplist` : lister les groupes de packages
- `yum groupinstall "nom_groupe"` : installer un groupe
- `yum history` : historique des transactions

4.5 Gestionnaire de paquets DNF

Dandified Yum - successeur de YUM, plus performant.

Commandes similaires à YUM :

- `dnf install/remove/update` : gestion des paquets
- `dnf search/info/provides` : recherche et informations
- `dnf list [available/installed/updates]` : listes
- `dnf groupinstall/groupremove` : gestion des groupes
- `dnf history` : historique

4.6 Dépôts de paquetages

- Fichiers `.repo` dans `/etc/yum.repos.d/`
- `yum repolist all` : lister tous les dépôts
- `yum repolist` : lister les dépôts actifs
- `yum-config-manager -enable nom_du_dépôt` : activer un dépôt

5 Gestion des Utilisateurs

5.1 Types de comptes utilisateurs

- **Super-utilisateur (root)** : $UID = 0$, tous les privilèges
- **Comptes systèmes** : $UID < 1000$, services du système
- **Comptes ordinaires** : $UID \geq 1000$, utilisateurs normaux

5.2 Fichiers d'enregistrement

- **/etc/passwd** : liste des utilisateurs avec descriptions
- **/etc/shadow** : mots de passe cryptés + durées de validité
- **/etc/group** : définitions des groupes
- **/etc/gshadow** : mots de passe des groupes (rarement utilisé)

5.3 Structure de /etc/passwd

Format : login:passwd:uid:gid:comment:home:shell

- login : nom de connexion
- passwd : x (indique présence de /etc/shadow)
- uid : numéro unique de l'utilisateur
- gid : numéro de groupe primaire
- comment : nom complet
- home : répertoire personnel
- shell : interpréteur de commandes

5.4 Structure de /etc/shadow

Format : login:passwd:last:may:must:warn:inactif:disable

- passwd : mot de passe encodé
- last : jours depuis modification (depuis 1/1/1970)
- may : jours minimum avant changement
- must : jours maximum avant expiration
- warn : jours d'avertissement avant expiration
- inactif : période d'inactivité maximale
- disable : date de fermeture du compte

5.5 Commandes de gestion des utilisateurs

5.5.1 Création

- **useradd [options] nom_utilisateur**
 - **-u** : spécifier UID
 - **-c** : commentaire (nom complet)

- `-d` : répertoire personnel
- `-e` : date d'expiration (AAAA-MM-JJ)
- `-g` : groupe primaire
- `-G` : groupes secondaires
- `-m` : créer le répertoire personnel
- `-s` : shell
- `-r` : créer un compte système
- `passwd utilisateur` : définir le mot de passe

5.5.2 Modification

- `usermod [options] utilisateur`
 - `-s` : changer le shell
 - `-c` : modifier le commentaire
 - `-aG` : ajouter à des groupes (sans écraser)
 - `-d -m` : déplacer le home
 - `-L` : verrouiller le compte
 - `-U` : déverrouiller
 - `-e` : expirer le compte

5.5.3 Suppression

- `userdel utilisateur` : supprimer (garde le home)
- `userdel -r utilisateur` : supprimer avec le home
- `userdel -rf utilisateur` : forcer même si connecté

5.5.4 Gestion des mots de passe

- `passwd [options] utilisateur`
 - `-d` : supprimer le mot de passe
 - `-l` : verrouiller
 - `-u` : déverrouiller
 - `-e` : faire expirer
 - `-n jours` : jours minimum avant changement
 - `-x jours` : jours maximum avant expiration
 - `-w jours` : délai d'avertissement
 - `-i jours` : délai avant désactivation
- `chage [options] utilisateur` : modifier validité du mot de passe

5.6 Gestion des groupes

5.6.1 Création et modification

- `groupadd [options] nom_groupe`
 - `-g GID` : spécifier GID

- **-r** : créer un groupe système
- **groupmod** [options] nom_groupe
 - **-g** GID : changer GID
 - **-n** nouveau_nom : renommer
- **groupdel** nom_groupe : supprimer

5.6.2 Gestion des membres

- **gpasswd -a** utilisateur groupe : ajouter un membre
- **gpasswd -d** utilisateur groupe : retirer un membre
- **gpasswd -M** utilisateur1,utilisateur2 groupe : définir liste de membres

5.7 Droits d'accès

5.7.1 Permissions traditionnelles

Trois catégories : propriétaire (u), groupe (g), autres (o)

- **r** (read) : lecture
- **w** (write) : écriture
- **x** (execute) : exécution

5.7.2 Modification des permissions

- **chmod** [mode] fichier
 - Mode symbolique : **u+x**, **g-rw**, **o=r**, **a+r**
 - Mode absolu : 755, 644, 600, 777
- **chmod -R** mode répertoire : récursif

5.7.3 Changement de propriétaire

- **chown** utilisateur[:groupe] fichier : changer propriétaire
- **chgrp** groupe fichier : changer groupe
- **chown -R** utilisateur:groupe répertoire : récursif

5.8 Gestion des privilèges : sudo

- Fichier de configuration : **/etc/sudoers**
- **visudo** : éditer de façon sécurisée
- Format : **utilisateur hôte=(utilisateur_cible) commandes**
- Exemples :
 - **jean ALL=(ALL:ALL) ALL** : tout faire
 - **%wheel ALL=(ALL) ALL** : groupe wheel
 - **marie ALL=(root) NOPASSWD:/usr/sbin/reboot** : sans mot de passe

6 Gestion des Disques et Systèmes de Fichiers

6.1 Types de disques

- **HDD** : Disque dur mécanique, économique, lent
- **SSD** : Disque électronique, rapide, silencieux
- **NVMe** : Très haute performance

6.2 Partitionnement

6.2.1 MBR vs GPT

- **MBR** : Master Boot Record
 - Limite : 4 partitions primaires maximum
 - Taille max : 2.2 To par partition
 - Compatible BIOS
- **GPT** : GUID Partition Table
 - Jusqu'à 128 partitions
 - Taille très grande (jusqu'à 9.4 Zo)
 - Compatible UEFI et BIOS

6.2.2 Organisation des disques sous Linux

- Format : `/dev/sdXY` ou `/dev/nvme0n1pX`
- Types de bus : `hd` (IDE), `sd` (SATA/SCSI/SSD), `nvme` (NVMe)
- **UUID** : identifiant unique universel

6.2.3 Commandes d'information

- `lsblk` : afficher informations sur disques et partitions
- `blkid` : obtenir UUID
- `df -h` : taux de remplissage
- `du -h [chemin]` : espace occupé par une arborescence

6.2.4 Création de partitions

- `fdisk /dev/sdX` : manipuler table de partitions (interactif)
- `gdisk /dev/sdX` : pour GPT
- `parted` : mode interactif, script ou mixte
- Commandes `fdisk` : `n` (nouvelle), `d` (supprimer), `t` (type), `w` (sauvegarder), `g` (GPT)

6.3 Systèmes de fichiers

6.3.1 Définition

Un système de fichiers définit l'organisation d'un volume physique ou logique, permettant de stocker et organiser les informations dans des fichiers.

6.3.2 Systèmes de fichiers GNU/Linux

- **ext2** : stable et robuste
- **ext3** : + journalisation
- **ext4** : volumes > 1To, timestamps nanosec
- **XFS** : performance fichiers volumineux
- **Btrfs** : snapshots et compression
- **ZFS** : intégration stockage avancée

6.3.3 Initialisation (formatage)

- `mkfs -t type partition`
- `mkfs.ext4 /dev/sda1`
- `lsblk -f` : vérifier le type

6.4 Représentation des fichiers sur disque

6.4.1 Concepts

- **Bloc** : unité de transfert entre disque et mémoire (souvent 4096 octets)
- **Inode** : descripteur d'un fichier contenant les métadonnées

6.4.2 Inode

Contient :

- Type de l'inode (fichier, répertoire)
- Propriétaire (UID, GID)
- Droits d'accès
- Dates (atime, mtime, ctime)
- Taille
- Adresse : pointeurs sur les blocs du disque

Important : Les inodes ne contiennent pas les noms des fichiers.

6.4.3 Liens

- **Lien physique** : `ln fichier lien`
 - Partage le même inode
 - Reste valide si fichier déplacé
 - Doit rester dans la même partition
- **Lien symbolique** : `ln -s fichier lien`
 - Pointe vers le nom du fichier
 - Peut traverser les partitions
 - Ressemble aux raccourcis

6.5 Montage d'une partition

6.5.1 Commandes

- `mount partition point_de_montage` : monter
- `mount -t type partition point` : spécifier type
- `mount -a` : monter tous les SF de `/etc/fstab`
- `umount point_de_montage` : démonter

6.5.2 Fichier `/etc/fstab`

Configuration statique des montages. Structure :

`périphérique point_montage type options dump fsck`

- `dump` : activer sauvegarde (1 ou 0)
- `fsck` : ordre de vérification (0, 1, 2, 3)

6.6 Gestion de l'espace Swap

6.6.1 Définition

Zone de swap utilisée lorsque la mémoire physique (RAM) est remplie. Les pages mémoire inactives sont déplacées dans la zone de swap.

6.6.2 Configuration

1. Créer un fichier swap : `fallocate -l 1G /swapfile` ou `dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1M count=1024`
2. Verrouiller permissions : `chmod 600 /swapfile`
3. Marquer comme swap : `mkswap /swapfile`
4. Activer : `swapon /swapfile`
5. Rendre permanent : ajouter dans `/etc/fstab`

6.6.3 Commandes

- `swapon -show` : afficher swaps actifs
- `free -h` : état mémoire et swap
- `swapoff /swapfile` : désactiver

7 Sécurité sous Linux

7.1 ACLs : Liste de Contrôle d'Accès

7.1.1 Définition

Les ACLs permettent d'étendre le nombre d'utilisateurs et de groupes ayant des droits sur un même fichier, au-delà des permissions traditionnelles.

7.1.2 Commandes

- `getfacl fichier` : consulter les ACLs
- `setfacl -m u:utilisateur:rw fichier` : modifier ACLs
- `setfacl -m g:groupe:r fichier` : droits pour un groupe
- `setfacl -m o::- fichier` : refuser aux autres
- `setfacl -R -m u:utilisateur:rw répertoire` : récursif
- `setfacl -b fichier` : supprimer toutes les ACLs
- `setfacl -x u:utilisateur fichier` : retirer permissions

7.1.3 ACLs par défaut

- `setfacl -m d:o::- répertoire` : ACLs par défaut
- S'appliquent aux nouveaux fichiers/répertoires créés
- `setfacl -k répertoire` : annuler ACLs par défaut

7.1.4 Masque

Le masque limite les autorisations effectives pour les groupes et entrées spécifiques.

- `setfacl -m m::rwx fichier` : définir un masque

7.2 Droits spéciaux

7.2.1 Setuid

Permet à un utilisateur non-root d'exécuter un programme avec les droits du propriétaire du programme.

- `chmod u+s programme` : activer
- `chmod 4xxx programme` : mode absolu
- Affichage : 's' à la place de 'x' pour user
- 'S' si pas de droit x

7.2.2 Setgid

- **Sur fichiers** : s'exécute avec les privilèges du groupe propriétaire
- **Sur répertoires** : fichiers créés héritent du groupe du répertoire
- `chmod g+s répertoire` : activer
- `chmod 2xxx répertoire` : mode absolu
- Affichage : 's' à la place de 'x' pour groupe

7.2.3 Sticky Bit

Sur les répertoires, empêche les utilisateurs non-root de supprimer ou modifier les fichiers dont ils ne sont pas propriétaires.

- `chmod +t répertoire` : activer
- `chmod 1xxx répertoire` : mode absolu
- Affichage : 't' à la place de 'x' pour other
- 'T' si pas de droit x

7.3 SELinux : Security-Enhanced Linux

7.3.1 Introduction

SELinux est une architecture de sécurité pour systèmes Linux permettant aux administrateurs de mieux contrôler les accès au système. C'est une couche supplémentaire de sécurité.

7.3.2 DAC vs MAC

- **DAC** (Discretionary Access Control) : contrôle d'accès discrétionnaire
 - Permissions classiques (r, w, x)
 - Droits spéciaux (setuid, setgid, sticky bit)
 - ACLs
- **MAC** (Mandatory Access Control) : contrôle d'accès obligatoire
 - Politique de sécurité à laquelle même root doit se soumettre
 - Implémentation : SELinux avec modèle TE (Type Enforcement)

7.3.3 Concepts SELinux

- **Sujet** : entité effectuant une action (processus, service, utilisateur)
- **Objet** : ressource sur laquelle une action est réalisée (fichier, répertoire, socket, port)
- **Règles** : ensembles de règles contrôlant quelles actions un sujet peut effectuer sur un objet
- **Labeling** : chaque ressource possède une étiquette (contexte SELinux)

7.3.4 Contexte SELinux

Format : `user:role:type:level`

- **user** : utilisateur SELinux (`system_u`, `unconfined_u`)
- **role** : rôle (`object_r` pour objets)
- **type** : le plus important, détermine les permissions
 - `httpd_t` : processus serveur web
 - `httpd_sys_content_t` : fichiers accessibles par Apache
 - `shadow_t` : fichier des mots de passe
- **level** : niveau de sensibilité (`s0`)

7.3.5 Modes de fonctionnement

- **Enforcing** : mode strict, accès restreints, refus des accès non autorisés
- **Permissive** : mode débogage, règles vérifiées, erreurs enregistrées mais accès non bloqué
- **Disabled** : désactivé, aucune restriction

7.3.6 Commandes

- `getenforce` : mode actuel
- `setenforce enforcing` : passer en enforcing
- `setenforce permissive` : passer en permissif
- `sestatus` : état général
- `ls -Z fichier` : contexte d'un fichier
- `ps -Z` : contexte des processus
- `chcon -t type fichier` : changer contexte
- `restorecon fichier` : restaurer contexte par défaut
- `semanage fcontext -l` : lister contextes par défaut

7.3.7 Configuration

Fichier `/etc/selinux/config` :

```
SELINUX=enforcing|permissive|disabled  
SELINUXTYPE=targeted
```

7.3.8 Exemples de types SELinux

- `httpd_sys_content_t` : contenu accessible par Apache
- `device_t` : fichiers associés aux périphériques
- `home_dir_t` : répertoires personnels
- `var_log_t` : fichiers de journaux
- `shadow_t` : fichiers de mots de passe

8 Gestion des Processus

8.1 Notions de base

- **Processus** : instance d'un programme en cours d'exécution
- **PID** : Process ID, identifiant unique du processus
- **PPID** : Parent Process ID, PID du processus parent
- **Processus parent/enfant** : relation hiérarchique
- **Processus zombie** : processus terminé mais non récupéré par parent
- **Processus orphelin** : processus dont le parent est mort, adopté par init (PID 1)

8.2 États d'un processus

- **R (Running)** : en cours d'exécution ou prêt à s'exécuter
- **S (Sleeping)** : en attente d'un événement (interruptible)
- **D (Disk sleep)** : en attente d'un événement (non interruptible)
- **T (Stopped)** : arrêté par un signal (SIGSTOP, SIGTSTP)
- **Z (Zombie)** : terminé mais non récupéré par le parent

8.3 Commandes de visualisation

8.3.1 ps (Process Status)

- **ps** : processus de la session courante
- **ps -e** : tous les processus
- **ps -f** : format complet (UID, PID, PPID, CMD)
- **ps -u utilisateur** : processus d'un utilisateur
- **ps aux** : tous les processus (format BSD)
- **ps -ef** : format étendu, tous processus
- **ps -o pid,ppid,cmd** : colonnes personnalisées

8.3.2 top et htop

- **top** : affichage dynamique des processus
 - Tri : P (CPU), M (mémoire), T (temps)
 - Actions : k (tuer), r (renice), q (quitter)
- **htop** : version améliorée de top
- **top -u utilisateur** : filtrer par utilisateur
- **top -p PID** : suivre processus spécifique

8.3.3 pstree

- **pstree** : arborescence des processus
- **pstree -p** : afficher les PIDs
- **pstree -u** : afficher les utilisateurs
- **pstree utilisateur** : processus d'un utilisateur

8.4 Exécution de processus

8.4.1 Foreground et Background

- **Foreground** : processus au premier plan, bloque le terminal
- **Background** : processus en arrière-plan, terminal libre
- **commande &** : lancer en arrière-plan
- **Ctrl+Z** : suspendre processus foreground (SIGTSTP)
- **bg** : reprendre en arrière-plan
- **fg** : ramener au premier plan
- **fg %1** : ramener job numéro 1

8.4.2 Gestion des jobs

- **jobs** : lister les jobs de la session
- **jobs -l** : avec PIDs
- **kill %1** : tuer job numéro 1
- **nohup commande &** : processus persistant après déconnexion
- **disown** : détacher job du shell

8.5 Signaux

8.5.1 Définition

Les signaux sont des mécanismes de communication inter-processus permettant de contrôler l'exécution des processus.

8.5.2 Signaux courants

- **SIGHUP (1)** : hang up, redémarrer processus
- **SIGINT (2)** : interruption (Ctrl+C)
- **SIGQUIT (3)** : quitter avec core dump (Ctrl+\)
- **SIGTERM (15)** : terminaison gracieuse (défaut kill)
- **SIGKILL (9)** : terminaison forcée (non interceptable)
- **SIGSTOP (19)** : arrêt temporaire (non interceptable)
- **SIGCONT (18)** : continuer processus arrêté
- **SIGTSTP (20)** : arrêt depuis terminal (Ctrl+Z)

8.5.3 Commandes

- `kill PID` : envoyer SIGTERM (terminaison gracieuse)
- `kill -9 PID` : envoyer SIGKILL (terminaison forcée)
- `kill -HUP PID` : envoyer SIGHUP (redémarrage)
- `kill -STOP PID` : suspendre processus
- `kill -CONT PID` : reprendre processus
- `killall nom_processus` : tuer tous processus par nom
- `pkill nom_processus` : tuer processus par nom (pattern)
- `killall -9 firefox` : forcer arrêt Firefox

8.6 Priorités et nice

- **Nice** : valeur de priorité d'exécution
- Plage : -20 (priorité maximale) à +19 (priorité minimale)
- Par défaut : `nice = 0`
- `nice -n 10 commande` : lancer avec `nice = 10`
- `renice +10 PID` : modifier priorité processus existant
- `renice -5 -u utilisateur` : modifier pour tous processus utilisateur
- Seul root peut utiliser nice négatif

8.7 Monitoring système

8.7.1 Mémoire

- `free -h` : état mémoire (RAM et swap)
- `free -m` : en mégaoctets
- `vmstat 2 5` : statistiques toutes les 2 secondes, 5 fois
- `cat /proc/meminfo` : informations détaillées

8.7.2 CPU et I/O

- `uptime` : temps de fonctionnement et charge moyenne
- `vmstat` : statistiques CPU, mémoire, I/O
- `iostat` : statistiques disques et I/O
- `sar` : collecte et rapports d'activité système
- `mpstat` : statistiques par processeur

8.7.3 Processus et ressources

- `pgrep processus` : trouver PID par nom
- `pidof processus` : PID d'un processus
- `lsof` : fichiers ouverts par processus
- `lsof -p PID` : fichiers ouverts par processus
- `lsof -u utilisateur` : fichiers ouverts par utilisateur
- `fuser fichier` : processus utilisant un fichier
- `strace commande` : tracer appels système

9 Tâches Planifiées

9.1 Cron

9.1.1 Définition

Cron est un démon permettant d'exécuter des commandes à intervalles réguliers.

9.1.2 Format crontab

Format : `minute heure jour mois jour_semaine commande`

- **minute** : 0-59
- **heure** : 0-23
- **jour** : 1-31
- **mois** : 1-12 ou jan-dec
- **jour_semaine** : 0-7 (0 et 7 = dimanche) ou sun-sat
- Caractères spéciaux :
 - `*` : toutes les valeurs
 - `,` : liste de valeurs (ex : 1,3,5)
 - `-` : plage (ex : 1-5)
 - `/` : intervalle (ex : `*/5` = toutes les 5 minutes)

9.1.3 Exemples crontab

- `0 * * * *` : toutes les heures à la minute 0
- `0 0 * * *` : tous les jours à minuit
- `0 0 * * 0` : tous les dimanches à minuit
- `*/5 * * * *` : toutes les 5 minutes
- `0 9-17 * * 1-5` : chaque heure de 9h à 17h, jours ouvrables
- `0 0 1 * *` : premier jour de chaque mois

9.1.4 Commandes crontab

- `crontab -e` : éditer crontab utilisateur
- `crontab -l` : lister crontab utilisateur
- `crontab -r` : supprimer crontab utilisateur
- `crontab -u utilisateur -e` : éditer crontab d'un utilisateur (root)
- `crontab fichier` : installer crontab depuis fichier

9.1.5 Fichiers et répertoires

- `/var/spool/cron/` : crontabs utilisateurs
- `/etc/crontab` : crontab système (format avec utilisateur)
- `/etc/cron.d/` : scripts cron additionnels
- `/etc/cron.hourly/` : scripts horaires
- `/etc/cron.daily/` : scripts quotidiens
- `/etc/cron.weekly/` : scripts hebdomadaires
- `/etc/cron.monthly/` : scripts mensuels

9.2 at : tâches ponctuelles

- `at 14:30` : exécuter à 14h30 aujourd'hui
- `at now + 1 hour` : dans 1 heure
- `at 3pm tomorrow` : demain à 15h
- `at 10:00 2024-12-25` : date spécifique
- `atq` : lister tâches planifiées
- `atrm numéro` : supprimer tâche
- `at -l` : équivalent de `atq`
- `at -d numéro` : équivalent de `atrm`

9.3 systemd timers

- Alternative moderne à cron
- Unités : `.timer` (planification) et `.service` (tâche)
- `systemctl list-timers` : lister timers actifs
- `systemctl start timer.timer` : activer timer
- `systemctl enable timer.timer` : activer au boot
- Avantages : dépendances, logs intégrés, activation conditionnelle

10 Variables d'Environnement et Shell

10.1 Variables d'environnement

10.1.1 Définition

Les variables d'environnement sont des valeurs stockées et accessibles par tous les processus.

10.1.2 Variables importantes

- `PATH` : chemins de recherche des exécutable
- `HOME` : répertoire personnel
- `USER` : nom d'utilisateur actuel
- `UID` : identifiant utilisateur
- `SHELL` : shell par défaut
- `PWD` : répertoire courant
- `PS1` : prompt principal
- `PS2` : prompt secondaire (continuation)
- `LANG` : langue et encodage
- `EDITOR` : éditeur par défaut

10.1.3 Commandes

- `echo $VARIABLE` : afficher variable
- `export VARIABLE=valeur` : définir et exporter
- `VARIABLE=valeur commande` : variable pour commande uniquement
- `env` : lister toutes les variables
- `set` : lister variables shell et environnement
- `unset VARIABLE` : supprimer variable

10.1.4 Fichiers de configuration

- `/etc/profile` : configuration globale (tous shells)
- `/etc/bashrc` : configuration bash globale
- `~/.bashrc` : configuration bash utilisateur (non-login)
- `~/.bash_profile` : configuration bash login
- `~/.profile` : configuration shell login

10.2 Redirections et pipes

10.2.1 Redirections

- `commande > fichier` : rediriger sortie standard (écrase)
- `commande » fichier` : rediriger sortie standard (ajoute)

- `commande < fichier` : rediriger entrée standard
- `commande 2> fichier` : rediriger erreurs
- `commande > fichier 2>&1` : rediriger sortie et erreurs
- `commande &> fichier` : rediriger sortie et erreurs (bash)
- `commande 2>/dev/null` : ignorer erreurs
- `commande > fichier 2>&1` : sortie et erreurs dans fichier

10.2.2 Pipes

- `commande1 | commande2` : sortie `commande1` vers entrée `commande2`
- `commande1 | tee fichier | commande2` : sauvegarder et continuer
- `commande | grep pattern` : filtrer sortie
- `commande | sort` : trier sortie
- `commande | head -n 10` : 10 premières lignes
- `commande | tail -n 10` : 10 dernières lignes

10.3 Alias et fonctions shell

10.3.1 Alias

- `alias ll='ls -l'` : créer alias
- `alias` : lister tous les alias
- `unalias ll` : supprimer alias
- Alias permanents : ajouter dans `~/.bashrc`

10.3.2 Fonctions shell

- Fonctions : scripts inline dans shell
- Syntaxe : `nom() { commandes; }`
- Fonctions permanentes : ajouter dans `~/.bashrc`

11 Recherche de Fichiers

11.1 `find` : recherche avancée

11.1.1 Syntaxe de base

`find [chemin] [critères] [actions]`

11.1.2 Critères de recherche

- `find . -name "*.txt"` : par nom (sensible à la casse)
- `find . -iname "*.txt"` : par nom (insensible à la casse)
- `find / -type f` : fichiers uniquement
- `find / -type d` : répertoires uniquement

- `find . -size +100M` : taille supérieure à 100 Mo
- `find . -size -1k` : taille inférieure à 1 Ko
- `find . -mtime -7` : modifié dans les 7 derniers jours
- `find . -mtime +30` : modifié il y a plus de 30 jours
- `find . -user utilisateur` : appartenant à utilisateur
- `find . -group groupe` : appartenant à groupe
- `find . -perm 644` : permissions exactes
- `find . -perm -u+x` : avec setuid

11.1.3 Actions

- `find . -name "*.log" -delete` : supprimer fichiers trouvés
- `find . -name "*.txt" -exec ls -l {} \;` : exécuter commande
- `find . -name "*.txt" -ok rm {} \;` : confirmation avant action
- `find . -name "*.txt" -print0 | xargs -0 rm` : passer à xargs

11.1.4 Exemples pratiques

- `find /var/log -name "*.log" -mtime +30 -delete` : nettoyer vieux logs
- `find /home -type f -size +100M` : gros fichiers
- `find . -name "core" -type f` : fichiers core
- `find /etc -name "*.conf" -exec grep -l "pattern" {} \;` : chercher pattern

11.2 locate : recherche rapide

- `locate fichier` : rechercher fichier
- `locate -i fichier` : insensible à la casse
- `locate -r "pattern"` : expression régulière
- `updatedb` : mettre à jour base de données (root)
- Avantage : très rapide
- Inconvénient : base peut être obsolète

11.3 which, whereis, type

- `which commande` : chemin de l'exécutable
- `whereis commande` : binaire, source, man
- `type commande` : type de commande (builtin, alias, fonction)
- `type -a commande` : toutes occurrences

Conclusion

Ce résumé couvre les aspects essentiels de l'administration Unix/Linux, en excluant les parties spécifiées (intégration réseaux, LVM, RAID, sauvegarde/restauration, quotas). Les concepts présentés sont fondamentaux pour la gestion d'un système Linux en environnement professionnel.